

大尺度几何

Shmuel Weinberger

P. Nowak and G. Yu, Large Scale Geometry, EMS Textbooks in Mathematics, European Mathematical Society, Zürich, 2012, xiv+ 189 pp., €38.00, \$ 41.80, ISBN 978-3-03719-112-5.

众所周知,许多现象是在某一尺度上进行研究的,而深刻的问题往往涉及几个尺度的相互作用.从我们理解物理学的广泛概念(基于原子假说),到疾病的病菌理论,以及微积分与无限小的成功,在小尺度上研究现象的价值以及整合这些信息到宏观层面的技术,当今已经是科学世界观中最基本的直觉(伴随着对“盲目约化主义”的反抗).

在整体几何(globe geometry)研究中,“通过某种曲率条件来理解流形”这一重要的一般性方向便是这种类型.曲率是区分空间如何区别于 Euclid(欧几里得)空间的无穷小量,人们希望通过对这种局部的条件加上某种一致的假设来获得整体的结果.

然而存在着另外一种极端:从大尺度出发,返回到局部.回想一下,比如至少可以在 Liouville(刘维尔)定理(有界解析函数是常数)中看到这种趋势:有界性是大尺度条件;毫无疑问,如果从很大的尺度上看,有界函数与常数没有什么不同. Liouville 定理告诉我们,在解析条件下,大尺度信息实际上告诉了我们所有信息.

直到最近,人们才意识到通过考虑相关空间的大尺度几何可以获得空间(比如流形)的很多信息.这一极有价值的洞见已经被用到大范围分析,随机游走,微分几何,几何拓扑,表示论,几何群论,并且无疑超越数学之外,比如,如我们所思索的,宇宙学和粒子物理的联系之中.

作为开始,我们先简述一下一些这样的联系——尽管如 Persi Diaconis 在其他场合所说 [Dia09]“对于在我所在的这一部分世界里工作的人们,寻求应用...有点像是寻求二次方程解的应用.”我真诚地向数以百计的数学家道歉——包括我的大多数朋友——由于我对例子和文献的特殊选择,而造成不可避免的怠慢.

从大尺度的角度来看,紧空间本质上应被看做一个点, $\mathbb{Z}^n$ 与 $\mathbb{R}^n$ 本质上是等价的(技术术语是:粗拟等距同构(coarse quasi-isometry)),尽管它们是不同的胚的(甚至作为集合都是不同构的),正如在使用点阵打印机的老日子,我们习惯用一系列样点来表示一个物体.下面让我们把这种思维方式下的“同构”这一概念解释清楚.

假设有限生成群 π 以有限集合 S 为生成元集.我们可以把 π 作成一個度量空间¹⁾:

译自: Bulletin (New Series) of the AMS, Vol. 52 (2015), No. 1, p. 141–149, Large Scale Geometry, Shmuel Weinberger. ©American Mathematical Society 2015. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

作者是美国芝加哥大学数学系教授,他的邮箱地址是 shmuel@math.uchicago.edu.

1) Cayley(凯莱)图.——译注

首先把 π 看作一个图的顶点集 (列出所有群元), 以一条边连接点 g 与 $s^{\pm 1}g^1$, 由此得到一个图. 令每条边的长度是 1, 任意两群元之间的距离定义为连接它们的最短路径长度, 这样就得到了一个度量空间.

注意到 π 上的度量依赖于 S . 然而, 如果 T 是另外一个有限生成集, 那么 S 定义的距离 d_S 与 T 定义的距离 d_T 是有关联的: 存在常数 C (依赖于从 T 的角度来看 S 中元素个数以及相反) 使得 $C^{-1}d_T \leq d_S \leq Cd_T$.

我们可以用这来做什么呢? 我们可以把群的增长率 (growth) 定义为大致的规模, 即当 $R \rightarrow \infty$ 时半径为 R 的球内含有的群元素个数. 对于自由交换群 $\mathbb{Z}^n$, 这个增长率大致是 R^n (与生成元集无关). 还有其他什么群是多项式增长的呢? Gromov (格罗莫夫) [Gro81] 的一个令人惊讶的定理是: 这样的群恰好包含一个有限指数的幂零子群.

注意到 $\mathbb{Z}^n$ 的增长率等同于 $\mathbb{R}^n$ 中球的体积增长. Milnor (米尔诺) [Mil68] 和 A. Schwartz 已经观察到这可以推广到更一般的情形. 假设 M 是紧流形, 那么 M 的万有覆叠 (universal cover) 空间中球的体积增长与 (基本) 群 π 的增长是等价的. 本质上, 万有覆叠空间中的基本域应该被看做基本群 π 生成集的一个取法. (哪里需要有限性? S 可以是一个紧生成集, 这样对局部紧群也可以做类似的考虑, 而不只限于有限生成群.)

技术上说, 这样做改变了度量间的等价关系, 我们需要引入另一个常数 K , 使得 $C^{-1}d_T - K \leq d_S \leq Cd_T + K$. 这样我们得到粗拟等距同构 (coarse quasi-isometry) 这一概念. 一个空间的粗体积增长率是半径为 R 的球中能够装下的半径为 1 的球体个数. 对于一个完备单连通负曲率流形, 可以证明其粗体积增长率至少是 R 的指数函数. 所以这样的流形, 其基本群肯定与交换群显著不同.

利用这个关系可以做的另一件事情是讨论群 π 的端 (end)²⁾: 在 Cayley 图中考虑任意半径球的补. 这些补形成了一个反向系统: 如果 $S > R$, 球 $B(R)$ 的补包含 $B(S)$ 的补. 我们考虑这些补的连通分支构成的集合的逆向极限. 容易看出, 这个逆向极限不依赖于生成集 S (或 π 真非连续 (properly discontinuously) 余紧 (cocompactly) 作用于其上的流形 M). 关于此有一个经典的结果, Stallings [Sta68] 的一个优美而又重要的定理表明, 群的端的数目只能是 0, 1, 2 或者无穷: 0 端当且仅当群有限, 2 个端当且仅当群包含 $\mathbb{Z}$ 作为一个有限指数子群, 无穷多个端 (对于无挠 (torsion-free) 群来说) 当且仅当它是非平凡自由积 (nontrivial free product).

人们可以问的另外一个问题是: 万有覆叠空间上的随机游走会怎样? 是否可以接近任意一点? 这又是一个“粗” (coarse) 问题. 如果基本群包含自由交换群 $\mathbb{Z}^d$ 作为有限指数子群, $d = 0, 1, 2$, 那么随机游走可以接近任意一点 (即是回归的 (recurrent)); 而其他情形都不是! 对于 $\mathbb{R}^d$, $d > 2$, (即 d 维环面的万有覆叠空间), 这是 Pólya (波利亚) 的一个众所周知的结果. 对于一般的群, 这需要上面提到的 Gromov 的定理, 以及对随机游走与体积增长率之间关联的理解 [VSCC92].

另外一个类似的问题是万有覆叠空间上 Laplace (拉普拉斯) 算子的谱. 是否有

1) 对于所有 $s \in S$.——译注

2) 群的端最先由 Freudenthal 提出.——原注

$0 \in \text{Spec}(\Delta)$? 我们再一次看到这个答案是“粗”的 (根据基于 Kesten 重要工作 [Kes59] 的 Brooks [Bro81] 中的一个定理): 它只取决于基本群, 条件是群 Γ 是顺从的 (amenable)¹⁾. 另外一个等价看法是: 基本群为非顺从的流形, 万有覆盖空间上的 L^2 函数 f 满足不等式²⁾

$$\|\Delta f\|_2 \geq c\|f\|_2,$$

其中 $c > 0$ 是常数.

Von Neumann (冯·诺伊曼) 引进群的顺从性概念来理解 Banach-Tarski (巴拿赫-塔斯基) 悖论的核心 [Lub94], 之后顺从性本身变成了一个极有意思的研究课题. 顺从性是指群上的有界函数可以求平均, 即在群 Γ 的有界函数全体上可以构造不变均值 $M: L^\infty(\Gamma) \rightarrow \mathbb{R}$. Følner [Føl55] 用具有大体积小边界面积子集来进行穷竭 (exhaustion) 的存在性刻画了顺从性.

非常有意思的是, 上面的所有现象都可以通过大尺度同调理论给出很好的描述 (通过对单纯形加上适当的增长条件, 见 [BW97], [Roe93]). 这样人们可以证明 (对具有某种有限性质的) 群的上同调维数是一个几何性质 (即在粗拟等距同构下保持) [Ger93], 就如同满足 Poincaré (庞加莱) 对偶那样. 这方面更加深刻的结果, 见 [Sau06].

大多数群不具有顺从性, 任意含有自由子群³⁾ 的群都不具有顺从性⁴⁾. 顺从性的一种刻画是群的平凡表示弱包含在正则表示里. 与之相反的极端是, 平凡表示在正则表示里是可分离的 (在 Fell 拓扑意义下, 这称为 Kazhdan 性质 (T) (Kazhdan's Property (T)), 见 [Kaž67]. (关于 Kazhdan 性质 (T) 这个条件, 它的等价描述和应用, [BdlHV] 是一本很好的参考书.) 具体地说, Kazhdan 性质 (T) 是指如果群 Γ 线性等距地作用在 Hilbert (希尔伯特) 空间上并且没有不动点, 那么任意向量都会被某个生成元移动一个可以预测的距离 (换句话说, 如果这个作用有几乎不动点, 就会有真正的不动点).⁵⁾

最初, 性质 (T) 群是通过 Lie (李) 理论构造出来的, 但是现在已经有很多其他来源的性质 (T) 群 (更多信息见 [BdlHV], [Val04], [Sha06]). 特别是, 某些模型下的随机群 (random groups) 具有性质 (T) [Žuk03]. 与顺从性不同, 性质 (T) 不具有几何性. Gersten 首先观察到 $\text{SO}(2, n)$ 万有覆盖中的格群 (lattice) 具有性质 (T), 而此格群与 $\text{SO}(2, n)$ 中的格群与 $\mathbb{Z}$ 的乘积是拟等距同构的. 但是此乘积不具有性质 (T), 因为它可以通过 $\mathbb{Z}$ 因子有非平凡一维酉表示.

然而, 性质 (T) 确实具有某些几何特质, 并且有很多几何应用. Margulis (马尔古利斯) [Mar73] 的观察有一个惊人的推论. 性质 (T) 群 (比如 $\text{SL}_n(\mathbb{Z})$, $n > 2$) 的有限商群的

1) 稍后将对此进行解释.——原注

2) 原文将下述不等式右端误为 “ $\|f\|_2$ ”.——校注

3) 非交换.——译注

4) Von Neumann 曾问这是否是唯一的障碍, Olshanski 给出了第一个反例 (虽然在某种几何意义下答案是肯定的! [Why99]). 近些年许多具有和不具有顺从性的群被构造出来并被研究, 方法多种多样, 见 [OS02], [BV05].——原注

5) 这里需要限制在单位球面上看.——译注

Cayley 图形成一系列的扩张子 (expander)¹⁾. 扩张子是指随机游走可以迅速混合的具有一致有界顶点度的图. 这些图形成了难以分离的网络: 不存在自身较小而能够分离两个较大子集的集合 (自身较小是指尺度由待分离子集的尺度的线性函数界定). 综述文献 [LLR95] 提供了许多原因说明为什么这些图是有价值的.

扩张子的这个性质显然与刻画顺从性的 Følner 条件相反, 那个条件断言存在许多的有效分离子 (effective separator). 很容易证明扩张子不能够有效嵌入到 Euclid 空间, 甚至 Hilbert 空间中 [Roe03]. 换句话说, 如果 Γ_n 是一系列扩张子图, 看作是带有道路度量的度量空间, 那么不存在取值于 Hilbert 空间的 1-Lipschitz (利普希茨) 映射 f_n , 使得 $d(f_nv, f_nw) > F(d(v, w))$, 其中 F 是趋近于无穷的函数 (比如 $\log \log \log$). 也就是这个映射不能是有效真的 (effectively proper). 证明的思想大致如下: Lipschitz 常数较小的 Lipschitz 映射会给出此函数 Laplace 算子的上界, 后者给出到原点平均距离平方的一个上界 (假设扩展性)²⁾. 这说明图上的点平均来看都会接近于一个固定点, 然而这与图的直径是无界的 (可以由图的大小无界而顶点度有界推出) 矛盾.

这个结论应该与 Bourgain (布尔盖恩) [Bou85] 的一般结果形成对照: n 个点的度量空间可以带有 $O(\log(n))$ -畸变 (distortion) 地等距嵌入到 Euclid 空间中. (在此如果我没有提到有限度量空间嵌入中出现双 Lipschitz 畸变——即使在顺从的情况下——的深层来源, 我会深感不安. 这始于 Semmes 观察到 Pansu 的工作 [Pan89] 可以推出 Heisenberg (海森堡) 群不会双 Lipschitz 嵌入到 Hilbert 空间. 下面会提到一些扩展.)

性质 (T) 与刚性 (rigidity) 思想紧密相联. 它可以推出一些群表示不能够形变——Mostow (莫斯托) 刚性断言半单 Lie 群 G (无 SL_2 因子) 中的格群的离散忠实表示具有唯一性. 事实上, Mostow 刚性及与其类似的结果是几何群论学家的其他重要动机. Mostow 在秩为一的情形关于刚性定理的证明 [Mos68] 已经涉及到对一些基本的大尺度几何结构的理解, 这些结构通过在一个对称空间上真不连续 (properly discontinuously) 群作用获得, 特别是如何构造和利用“无穷远边界”.³⁾

(由此衍生出的一个分支是 (字) 双曲群 ((word) hyperbolic group) 理论, 它来源于将大尺度性质作为紧双曲流形的关键特征的尝试, 而流形的双曲性质是由无穷小假设决定的.)

不那么经典的是大尺度思想和拓扑以及大范围分析中刚性之间的联系 (与经典刚性理论比较起来, 大尺度的思想可以通过另外的思路反馈到微分几何). 有趣的是, 因为 (正如我们已经解释的那样) 任何基本群为 π 的流形万有覆盖空间与 π 是粗拟等距同构的,

- 1) 线性群这种“商扩张子”性质在过去 10 年里通过加性组合理论的深刻结果从性质 (T) 中解放出来, 已经在解析数论等领域产生极其重要的应用. 一般性介绍见 [HLW06], 更多文献以及关于这些新想法的讨论见 [Lub12], [Kon13], [Kow08].——原注
- 2) 这就是所谓的 Poincaré 不等式.——原注
- 3) 除了推广 Mostow 的想法, 现在已经有很多无限群的“边界”理论. 比如有一种被称为 Poisson (泊松) 边界, 它反映的是随机游动而不是测地运动 (本质上是具有有界调和函数的可能“边界值”). 在一些特殊情况下, 比如说在一个 3 正则树上随机游动的醉汉似乎实际上正在朝无限远的某一点有目的地移动, 只不过不是以测地的方式匀速前进, 但是这些理论一般会发散.——原注

基本群 π 的大尺度几何可以提供流形拓扑与分析的很多信息.

下面我简单谈一谈拓扑刚性¹⁾. 称闭流形 M 是拓扑刚性的, 如果任何同伦等价于它的闭流形一定同胚于它²⁾. 通常情况下, 我们不只关心 M 的拓扑刚性, 也关心 $M \times T$ (M 与环面的乘积) 的拓扑刚性. 这样做避免了一些病态的现象出现, 但是可能很难有一个启发性的解释. 不管怎样, 任何维数的球面与环面是 (强) 拓扑刚性的例子.

通过 L^2 上同调 (万有覆叠的一种大尺度理论), 可以证明基本群有挠 (torsion) 的流形不能是强拓扑刚性的 [CW03]. 然而, 在相反的极端情况, 具有可收缩万有覆叠的流形被期望是拓扑刚性的 —— 这是 Borel (博莱尔) 的一个重要猜想.³⁾

在这个讨论中隐含的信息是, 仅仅根据基本群, 全局条件会对流形切丛 (以及示性类) 产生限制. 这种想法在 Novikov (诺维科夫) 猜想中被进一步精确化, 并且被 Baum (鲍姆), Connes (孔涅) 和 Kasparov 扩展到 C^* 代数的框架里. 粗略地说, 它断言流形基本群的上同调会产生流形上椭圆算子 (比如符号差算子) 的限制 (考虑到 Hodge (霍奇) 理论, 所以就会限制流形的同伦型).⁴⁾ 我们关于这一问题的几乎所有结果都是通过基本群的大尺度几何间接获得的.

比如我们知道 Novikov 猜想对具有有限渐近维数 (finite asymptotic dimension) (通常空间 Lebesgue (勒贝格) 覆盖维数的大尺度推广) 的群成立 [Yu98], 对具有取值于 Hilbert (或一些其他 Banach) 空间的有效真 Lipschitz 映射 (effective proper Lipschitz map) 的群成立 ([STY02], [Yu00]) —— 这进而推出 Novikov 猜想对顺从性群, 双曲群以及所有线性群成立 (对顺从性群以及双曲群, 实际上已经知道 Baum-Connes 猜想成立, 见 [HK01] 和 [MY02], [Laf12]. 对线性群实际上有两个证明 [GHW05] 和 [GTy12], 但只是对 Novikov 猜想, 而不是对 Baum-Connes 猜想). 关于这些信息, 我推荐郁国樑的 ICM 综述文章 [Yu06]⁵⁾.

请注意, 这里已经联系上了我们之前讨论过的有限度量空间的带有畸变的嵌入问题! Gromov 的论文 [Gro03] 说明了怎样将扩张子嵌入到群论中 (以防止有效地真嵌入 Hilbert 空间), 并且这最终引出了 Baum-Connes 猜想加强版本的反例 [HLS02].

很容易沿着这个脉络继续讨论下去, 哪怕只是概述本书所立足于的数学领域, 都很可能会写成一本书那么长. 尽管这个想法很诱人, 《美国数学会通报 (Bulletin of the AMS)》的书评区却不是一个合适的地方. (我个人喜欢的搜索资源是 Gromov 的个人主页 [Gr0]. 关于这个领域长篇的概述见 Gromov [Gro93].)

被评论的这本书很好地介绍了上述专题以及一些其他未曾提到的课题, 它侧重于大尺度几何与分析方面, 而将应用留给进一步的专著. 作者考虑的很多课题在 Novikov 与

1) 我必须承认我正在写一本相关主题的书 [We]. —— 原注

2) 更精确地说, 我们希望任何同伦等价都同伦于一个同胚. —— 原注

3) 对于这一重要问题的研究现状, 见 [B], [Lüc10]. 比如, Farrell-Jones (琼斯) 证明了 K^G/Γ 满足 Borel 猜想, 其中 Γ 为余紧格群 (以及在做适当解释下的非余紧的情况), (K^G 表示 Lie 群 G 商掉极大紧子群 K 的齐性空间 —— 译注); Bartels-Lück 证明了四维以上具有字双曲基本群的非球状 (aspherical) 流形满足 Borel 猜想. —— 原注

4) 文献 [GL83], [Ros83], [SY79] 是对正数量曲率存在性这一很不相同的问题作出的非常相似的进展. —— 原注

5) 同时见 [FRR], 这是一个略早期的综述, 包含了一些拓扑方法. —— 原注

Baum-Connes 猜想相关的问题中至关重要 —— 考虑到作者的研究兴趣, 这一点也不奇怪. 这些课题包括渐近维数, 顺从性, 性质 (T), 包括非 Lie 理论性质 (T) 群的构造, 扩张子及其在 Hilbert 空间中的嵌入. 在某些方面, 他们探讨得更深入, 解释了粗同调理论以及非 Hilbert 空间的 Banach 空间上的群作用. 双曲群也有所介绍, 但是没有进行详细研究. 不过这方面已经有非常好的介绍 (例如 [Gro87], [CDP90], [GdlH]). 另一方面, 对于度量几何更为一般的介绍是 [BBI01].

对学习指标理论, 高维拓扑和非交换几何的学生来说, 这本书是无价之宝. 实际上仅以此而言作者已经超越了他们在序言中陈述的目标. 我预测这本书还将在其他分支的学生中大受欢迎, 比如度量测度空间上的分析工作者 (例如 [Hei01], [CK10], [Nao10]), 他们的工作可以很好地应用于度量嵌入问题. 关于压缩的讨论是概率方法的一个很好的对照点, 见 [Aus11], [ANP09]. 几何群论学家阅读这本书将会很有收益, 因为作者是从认真追求应用其思想的角度来写的, 对于那些研究 Banach 空间的几何理论的人来说也是如此. 我打算把它布置给我的学生们.

参考文献

- [Aus11] Tim Austin, Amenable groups with very poor compression into Lebesgue spaces, *Duke Math. J.* 159 (2011), no. 2, 187–222, DOI 10.1215/00127094-1415860. MR2824482 (2012j:51004)
- [ANP09] Tim Austin, Assaf Naor, and Yuval Peres, The wreath product of $\mathbb{Z}$ with $\mathbb{Z}$ has Hilbert compression exponent $\frac{2}{3}$, *Proc. Amer. Math. Soc.* 137 (2009), no. 1, 85–90, DOI 10.1090/S0002-9939-08-09501-4. MR2439428 (2009f:20060)
- [B] A. Bartels, On proofs of the Farrell-Jones Conjecture, arXiv:1210.1044
- [BV05] Laurent Bartholdi and Bálint Virág, Amenability via random walks, *Duke Math. J.* 130 (2005), no. 1, 39–56, DOI 10.1215/S0012-7094-05-13012-5. MR2176547 (2006h:43001)
- [BdlHV] B. Bekka, P. de la Harpe and A. Valette, Kazhdan’s property (T). *New Mathematical Monographs*, 11. Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
- [BW97] Jonathan Block and Shmuel Weinberger, Large scale homology theories and geometry, *Geometric topology* (Athens, GA, 1993), *AMS/IP Stud. Adv. Math.*, vol. 2, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1997, pp. 522–569. MR1470747 (98h:57001)
- [Bou85] J. Bourgain, On Lipschitz embedding of finite metric spaces in Hilbert space, *Israel J. Math.* 52 (1985), no. 1–2, 46–52, DOI 10.1007/BF02776078. MR815600 (87b:46017)
- [Bro81] Robert Brooks, The fundamental group and the spectrum of the Laplacian, *Comment. Math. Helv.* 56 (1981), no. 4, 581–598, DOI 10.1007/BF02566228. MR656213 (84j:58131)
- [BBI01] Dmitri Burago, Yuri Burago, and Sergei Ivanov, A course in metric geometry, *Graduate Studies in Mathematics*, vol. 33, American Mathematical Society, Providence, RI, 2001. MR1835418 (2002e:53053)
- [CW03] Stanley Chang and Shmuel Weinberger, On invariants of Hirzebruch and Cheeger-Gromov, *Geom. Topol.* 7 (2003), 311–319 (electronic), DOI 10.2140/gt.2003.7.311. MR1988288 (2004c:57052)
- [CK10] Jeff Cheeger and Bruce Kleiner, Differentiating maps into L^1 , and the geometry of BV functions, *Ann. of Math. (2)* 171 (2010), no. 2, 1347–1385, DOI 10.4007/

annals.2010.171.1347. MR2630066 (2012a:30132)

- [CDP90] M. Coornaert, T. Delzant, and A. Papadopoulos, *Géométrie et théorie des groupes* (Les groupes hyperboliques de Gromov. [Gromov hyperbolic groups]; With an English summary) (French), *Lecture Notes in Mathematics*, vol. 1441, Springer-Verlag, Berlin, 1990. MR1075994 (92f:57003)
- [Dia09] Persi Diaconis, The Markov chain Monte Carlo revolution, *Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.)* 46 (2009), no. 2, 179–205, DOI 10.1090/S0273-0979-08-01238-X. MR2476411 (2010b:60204)
- [FRR] S. Ferry, A. Ranicki, and J. Rosenberg, *Novikov conjectures, index theorems and rigidity*, Vols. 1 and 2, *London Math. Soc. Lecture Note Ser.*, pp. 7–66, Cambridge University Press, Cambridge, 1995. MR1388295 (97f:57036)
- [Føl55] Erling Følner, On groups with full Banach mean value, *Math. Scand.* 3 (1955), 243–254. MR0079220 (18,51f)
- [Ger93] Steve M. Gersten, Quasi-isometry invariance of cohomological dimension (English, with English and French summaries), *C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math.* 316 (1993), no. 5, 411–416. MR1209258 (94b:20042)
- [GdlH] E. Ghys and P. de la Harpe, *Sur les groupes hyperboliques d’après Mikhael Gromov.* (French) *Papers from the Swiss Seminar on Hyperbolic Groups held in Bern, 1988. Progress in Mathematics*, 83. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 1990
- [Gr0] M. Gromov, <http://www.ihes.fr/~gromov/topics/topic4.html>
- [Gro81] Mikhael Gromov, Groups of polynomial growth and expanding maps, *Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math.* 53 (1981), 53–73. MR623534 (83b:53041)
- [Gro07] Misha Gromov, *Metric structures for Riemannian and non-Riemannian spaces*, Reprint of the 2001 English edition, *Modern Birkhäuser Classics*, Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 2007. Based on the 1981 French original; With appendices by M. Katz, P. Pansu and S. Semmes; Translated from the French by Sean Michael Bates. MR2307192 (2007k:53049)
- [Gro93] M. Gromov, Asymptotic invariants of infinite groups, *Geometric group theory*, Vol. 2 (Sussex, 1991), *London Math. Soc. Lecture Note Ser.*, vol. 182, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1993, pp. 1–295. MR1253544 (95m:20041)
- [Gro03] M. Gromov, Random walks in random groups, *Geom. Funct. Anal.* 13 (2003), no. 1, 73–146, DOI 10.1007/s000390300002. MR1978492 (2004j:20088a)
- [Gro87] M. Gromov, *Hyperbolic groups*, *Essays in group theory*, *Math. Sci. Res. Inst. Publ.*, vol. 8, Springer, New York, 1987, pp. 75–263, DOI 10.1007/978-1-4613-9586-7_3. MR919829 (89e:20070)
- [GL83] Mikhael Gromov and H. Blaine Lawson Jr., Positive scalar curvature and the Dirac operator on complete Riemannian manifolds, *Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math.* 58 (1983), 83–196 (1984). MR720933 (85g:58082)
- [GHW05] Erik Guentner, Nigel Higson, and Shmuel Weinberger, The Novikov conjecture for linear groups, *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* 101 (2005), 243–268, DOI 10.1007/s10240-005-0030-5. MR2217050 (2007c:19007)
- [GTY12] Erik Guentner, Romain Tessera, and Guoliang Yu, A notion of geometric complexity and its application to topological rigidity, *Invent. Math.* 189 (2012), no. 2, 315–357, DOI 10.1007/s00222-011-0366-z. MR2947546
- [Hei01] Juha Heinonen, *Lectures on analysis on metric spaces*, *Universitext*, Springer-Verlag, New York, 2001. MR1800917 (2002c:30028)
- [HK01] Nigel Higson and Gennadi Kasparov, *E-theory and KK-theory for groups which act properly and isometrically on Hilbert space*, *Invent. Math.* 144 (2001), no. 1,

- 23–74, DOI 10.1007/s002220000118. MR1821144 (2002k:19005)
- [HLS02] N. Higson, V. Lafforgue, and G. Skandalis, Counterexamples to the Baum-Connes conjecture, *Geom. Funct. Anal.* 12 (2002), no. 2, 330–354, DOI 10.1007/s00039-002-8249-5. MR1911663 (2003g:19007)
- [HLW06] Shlomo Hoory, Nathan Linial, and Avi Wigderson, Expander graphs and their applications, *Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.)* 43 (2006), no. 4, 439–561 (electronic), DOI 10.1090/S0273-0979-06-01126-8. MR2247919 (2007h:68055)
- [Kaž67] D. A. Každan, On the connection of the dual space of a group with the structure of its closed subgroups (Russian), *Funkcional. Anal. i Priložen.* 1 (1967), 71–74. MR0209390 (35 #288)
- [Kes59] Harry Kesten, Symmetric random walks on groups, *Trans. Amer. Math. Soc.* 92 (1959), 336–354. MR0109367 (22 #253)
- [Kon13] Alex Kontorovich, From Apollonius to Zaremba: local-global phenomena in thin orbits, *Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.)* 50 (2013), no. 2, 187–228, DOI 10.1090/S0273-0979-2013-01402-2. MR3020826
- [Kow08] E. Kowalski, *The large sieve and its applications*, Cambridge Tracts in Mathematics, vol. 175, Cambridge University Press, Cambridge, 2008. Arithmetic geometry, random walks and discrete groups. MR2426239 (2009f:11123)
- [Laf12] Vincent Lafforgue, La conjecture de Baum-Connes à coefficients pour les groupes hyperboliques (French, with English and French summaries), *J. Noncommut. Geom.* 6 (2012), no. 1, 1–197, DOI 10.4171/JNCG/89. MR2874956
- [LLR95] Nathan Linial, Eran London, and Yuri Rabinovich, The geometry of graphs and some of its algorithmic applications, *Combinatorica* 15 (1995), no. 2, 215–245, DOI 10.1007/BF01200757. MR1337355 (96e:05158)
- [Lub94] Alexander Lubotzky, *Discrete groups, expanding graphs and invariant measures*, Progress in Mathematics, vol. 125, Birkhäuser Verlag, Basel, 1994. With an appendix by Jonathan D. Rogawski. MR1308046 (96g:22018)
- [Lub12] Alexander Lubotzky, Expander graphs in pure and applied mathematics, *Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.)* 49 (2012), no. 1, 113–162, DOI 10.1090/S0273-0979-2011-01359-3. MR2869010 (2012m:05003)
- [Lüc10] Wolfgang Lück, *K- and L-theory of group rings*, Proceedings of the International Congress of Mathematicians. Volume II, Hindustan Book Agency, New Delhi, 2010, pp. 1071–1098. MR2827832 (2012f:19011)
- [Mar73] G. A. Margulis, Explicit constructions of expanders (Russian), *Problemy Peredači Informacii* 9 (1973), no. 4, 71–80. MR0484767 (58 #4643)
- [Mil68] John Milnor, Growth of finitely generated solvable groups, *J. Differential Geometry* 2 (1968), 447–449. MR0244899 (39 #6212)
- [MY02] Igor Mineyev and Guoliang Yu, The Baum-Connes conjecture for hyperbolic groups, *Invent. Math.* 149 (2002), no. 1, 97–122, DOI 10.1007/s002220200214. MR1914618 (2003f:20072)
- [Mos68] G. D. Mostow, Quasi-conformal mappings in n -space and the rigidity of hyperbolic space forms, *Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math.* 34 (1968), 53–104. MR0236383 (38 #4679)
- [Nao10] Assaf Naor, L_1 embeddings of the Heisenberg group and fast estimation of graph isoperimetry, Proceedings of the International Congress of Mathematicians. Volume III, Hindustan Book Agency, New Delhi, 2010, pp. 1549–1575. MR2827855 (2012g:46004)
- [OS02] Alexander Yu. Ol’shanskii and Mark V. Sapir, Non-amenable finitely presented torsion-by-cyclic groups, *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* 96 (2002),

- 43–169 (2003). MR1985031 (2004f:20061)
- [Pan89] Pierre Pansu, Métriques de Carnot-Carathéodory et quasiisométries des espaces symétriques de rang un (French, with English summary), *Ann. of Math.* (2) 129 (1989), no. 1, 1–60, DOI 10.2307/1971484. MR979599 (90e:53058)
- [Roe03] John Roe, *Lectures on coarse geometry*, University Lecture Series, vol. 31, American Mathematical Society, Providence, RI, 2003. MR2007488 (2004g:53050)
- [Roe93] John Roe, Coarse cohomology and index theory on complete Riemannian manifolds, *Mem. Amer. Math. Soc.* 104 (1993), no. 497, x+90, DOI 10.1090/memo/0497. MR1147350 (94a:58193)
- [Ros83] Jonathan Rosenberg, C^* -algebras, positive scalar curvature, and the Novikov conjecture, *Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math.* 58 (1983), 197–212 (1984). MR720934 (85g:58083)
- [Sau06] R. Sauer, Homological invariants and quasi-isometry, *Geom. Funct. Anal.* 16 (2006), no. 2, 476–515, DOI 10.1007/s00039-006-0562-y. MR2231471 (2007e:20090)
- [SY79] R. Schoen and S. T. Yau, On the structure of manifolds with positive scalar curvature, *Manuscripta Math.* 28 (1979), no. 1–3, 159–183, DOI 10.1007/BF01647970. MR535700 (80k:53064)
- [Sha06] Yehuda Shalom, The algebraization of Kazhdan’s property (T), *International Congress of Mathematicians. Vol. II*, Eur. Math. Soc., Zürich, 2006, pp. 1283–1310. MR2275645 (2008a:22003)
- [STY02] G. Skandalis, J. L. Tu, and G. Yu, The coarse Baum-Connes conjecture and groupoids, *Topology* 41 (2002), no. 4, 807–834, DOI 10.1016/S0040-9383(01)00004-0. MR1905840 (2003c:58020)
- [Sta68] John R. Stallings, On torsion-free groups with infinitely many ends, *Ann. of Math.* (2) 88 (1968), 312–334. MR0228573 (37 #4153)
- [Val04] Alain Valette, Nouvelles approches de la propriété (T) de Kazhdan (French, with French summary), *Astérisque* 294 (2004), vii, 97–124. MR2111641 (2005j:22003)
- [VSCC92] N. Th. Varopoulos, L. Saloff-Coste, and T. Coulhon, *Analysis and geometry on groups*, Cambridge Tracts in Mathematics, vol. 100, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. MR1218884 (95f:43008)
- [We] S. Weinberger, Variations on a theme of Borel (to appear)
- [Why99] Kevin Whyte, Amenability, bi-Lipschitz equivalence, and the von Neumann conjecture, *Duke Math. J.* 99 (1999), no. 1, 93–112, DOI 10.1215/S0012-7094-99-09904-0. MR1700742 (2001a:20064)
- [Yu06] Guoliang Yu, Higher index theory of elliptic operators and geometry of groups, *International Congress of Mathematicians. Vol. II*, Eur. Math. Soc., Zürich, 2006, pp. 1623–1639. MR2275662 (2007j:58031)
- [Yu98] Guoliang Yu, The Novikov conjecture for groups with finite asymptotic dimension, *Ann. of Math.* (2) 147 (1998), no. 2, 325–355, DOI 10.2307/121011. MR1626745 (99k:57072)
- [Yu00] Guoliang Yu, The coarse Baum-Connes conjecture for spaces which admit a uniform embedding into Hilbert space, *Invent. Math.* 139 (2000), no. 1, 201–240, DOI 10.1007/s002229900032. MR1728880 (2000j:19005)
- [Žuk03] A. Žuk, Property (T) and Kazhdan constants for discrete groups, *Geom. Funct. Anal.* 13 (2003), no. 3, 643–670, DOI 10.1007/s00039-003-0425-8. MR1995802 (2004m:20079)

(叶圣奎 译 苏阳 校)